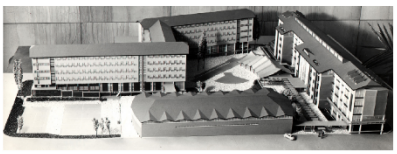
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

GEOLOGIA

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione
C1088	E	GT	REP	00	001	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	EMISSIONE PE	P.C..	F.B.	A.A.

STUDIO DR. GEOL. PAOLO CORNALE
Geologia -Tecnologia dei materiali - Diagnostica del restauro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

"EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA"

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione del complesso immobiliare in Via dello Statuto, 21 – Bergamo – Corpo C) – "residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GEOLOGICA

Rif. 26C12

COMMITTENTE:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

DATA

Vicenza, 19 ottobre 2026

Dott. Geol. Paolo Cornale



Sommario

1 PREMESSA....3

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO, MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DI SINTESI, SISMICITÀ DEL SITO E VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE 4

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.... 4

2.2 INquadramento geologico e idrogeologico, MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DI SINTESI, SISMICITÀ DEL SITO e VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE.... 6

3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO ESECUTIVO....6

4 CONCLUSIONI....7

1 PREMESSA

L'obiettivo del presente studio è quello di verificare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e di stabilità dell'area interessata dall'intervento di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione del complesso immobiliare in Via dello Statuto, 21 – Bergamo – Corpo C) - "residenze" del PROGETTO ESECUTIVO, sulla base delle seguenti normative:

- D.M. 14/01/2008, integrato dalla Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009, recante: "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e relative istruzioni per la sua applicazione
- D.M. 17/01/18 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";
- O.P.C.M. n. 3274/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" con allegati e successive modifiche.
- O.P.C.M. n. 3519/06 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime."

A tal fine è stata presa visione della seguente documentazione allegata al progetto esecutivo:

- Studio geologico e idrogeologico del Piano di Governo del Territorio – Comune di Bergamo (2011)
- Rapporto tecnico di prova – Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo (2018);
- Relazione Geologica "Stadio "Atleti Azzurri d'Italia" dello Studio Atalanta (2018);
- Relazione geologica e Geotecnica Ambito di trasformazione via Autostrada – Via Zanica At-e/i50" del Geol. Paolo Grimaldi (2017).
- Relazione geologica redatta in precedenza nella stessa zona da me stesso per conto dell' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO, finalizzata all'intervento di rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Ex accademia della GdF in via statuto, 19 – BG (2022).
- Indagine diagnostica eseguita da DESMA - LABORATORIO AUTORIZZATO di Trescore Balneario (BG) (2024) mediante:
  - prove penetrometriche dinamiche e di infiltrazione a carico variabile;
  - prospezione sismica MASW, ESAC e HVSR;
  - sondaggio geognostico e prove di laboratorio;
  - prospezione georadar.
- Indagine ambientale a firma dott. geol. Corrado Reguzzi di VILLA D'ALMÈ (BG), gennaio 2024.

Questi elaborati si ritengono esaustivi ai fini della redazione della presente relazione anche alla luce delle nuove norme e del minimo intervento sul terreno previsto da questo progetto esecutivo.
In particolare, risultano adeguatamente verificate:

- la situazione geologica, geomorfologica, sismica e idrogeologica dell'area;
- le problematiche geologico - tecniche del sito in esame;
- la ricostruzione dell'assetto stratigrafico del sottosuolo;
- le caratteristiche geo meccaniche del terreno di fondazione;
- le proprietà del sistema idrogeologico locale;
- la risposta sismica di sito;
- la compatibilità e sostenibilità degli interventi di progetto in relazione alla dinamica delle componenti del territorio di cui ai punti precedenti.

I risultati sono compendiati nelle pagine seguenti.

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO, MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DI SINTESI, SISMICITÀ DEL SITO E VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Bergamo, di cui fa pare l'edificio C oggetto dell'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, si trova a Bergamo in Via dello Statuto 21.

Si riportano le immagini per una corretta localizzazione dell'opera in oggetto.



localizzazione del complesso sito in Via dello Statuto



Ubicazione del complesso



Localizzazione dei corpi del Campus Corpo A (Azzurro) – Corpo B (Giallo) – Corpo C (Rosso)



Individuazione fabbricato oggetto del servizio – Edificio C



2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO, MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DI SINTESI, SISMICITÀ DEL SITO E VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

Tutti questi argomenti sono descritti nella relazione geologica redatta da me stesso in data 15/04/2022 e integrati dalla recente (2024) relazione diagnostica del laboratorio DESMA allegate al progetto esecutivo.

3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventi salienti del progetto sono i seguenti:

- Fondazioni: per quanto riguarda le strutture non vengono previsti micropali a rinforzo delle fondazioni e si garantiscono le stesse performance sfruttando il peso dell'edificio.
- Lato architettonico si rifarà il pacchetto di pavimentazione in quanto come da richieste della Stazione Appaltante si prevede un pacchetto composto da igloo, membrana impermeabile per proteggere dal radon e da eventuali infiltrazioni.
- Visti gli scavi poco impattanti non sarà prevista la BOB e indagine archeologica.
- Altri aspetti modificati rispetto al Progetto Definitivo riguardano:
  - Dismissione attuali ascensori con installazione di nuovi
  - Bonifica amianto e FAV prima dell'inizio dei lavori

Tutti questi interventi non incidono sulla relazione geologica già elaborata per il progetto definitivo redatta da me stesso in data 15/04/2022 allegata al progetto esecutivo.
Non si prevedono altre nuove realizzazioni o ampliamenti, pertanto i carichi sul terreno rimarranno invariati.

4 CONCLUSIONI

Le verifiche fatte, ricavate dalla ricerca bibliografica, permettono di trarre le seguenti conclusioni:

1. Dal punto di vista **geomorfologico** l'area è in zona pedemontana urbanizzata con una quota di circa 250,00 metri S.L.d.M..
2. La **stratigrafia** dell'area in oggetto è stata ricostruita da dati presenti nel P.G.T. del Comune di Bergamo e integrata dal sondaggio di DESMA nel 2024: riporto e sabbia con limo-ghiaiosa con intervalli di limo con sabbia con spessore di circa 1,5 m, limo con sabbia argillosa con spessore di circa 3,00 m, limo con argilla debolmente sabbioso passante a ghiaioso-sabbioso con spessore di circa 8,00 m, ghiaia con limo sabbioso con spessore di 7,00 m. La presenza della falda e la sua profondità non è stata accertata.
3. Dalla ricostruzione del quadro **geofisico** emerso dallo studio di riferimento si prevede l'inserimento del sito d'indagine nella **categoria di sottosuolo denominata C** e in base alla configurazione morfologica dell'area nella **categoria topografica è T1**.
4. Dalle verifiche di suscettibilità alla **liquefazione** risulta che si possono escludere fenomeni di liquefazione.
5. Tutti gli interventi previsti nel progetto definitivo e successive modifiche nel progetto esecutivo **non incidono sulla relazione geologica** redatta da me stesso per il progetto definitivo nel 2022 ed allegata al progetto esecutivo.
6. Non si prevedono altre nuove realizzazioni o ampliamenti, pertanto **i carichi sul terreno rimarranno invariati.**
7. Si conferma una generale fattibilità delle opere previste con le seguenti **prescrizioni**:
   - si consiglia di prevedere adeguate opere ed accorgimenti per la salvaguardia delle acque di falda;
   - non effettuare alcun movimento terra senza prima avvertire la Direzione Lavori che valuterà se è necessaria anche la presenza del geologo;
   - contattare tempestivamente lo scrivente per gli opportuni accertamenti nel caso in cui venissero riscontrate delle evidenze stratigrafiche diverse da quelle ipotizzate in modo indiretto nella presente relazione.

Vicenza, 19/10/26

IL GEOLOGO
Dott. geol. Paolo Cornale